# Lógica de Programação | Aula 04

## Operadores e Expressões em Python

João Quentino

03 de Março de 2026

Jovem Tech | Turma 04A - Manhã

# Recapitulação da Aula 03

**O que aprendemos na última aula:**

**Conceitos:**

- Transição Scratch → Python
- Python interpretado
- Variáveis como caixas

**Tipos de Dados:**

- `int` - inteiros
- `float` - decimais
- `str` - texto
- `bool` - True/False

**Hoje:** Vamos operar sobre esses dados!
Como combinar, comparar e decidir.

# Agenda de Hoje

Operadores Aritméticos

Operadores Relacionais

Operadores Lógicos e Álgebra Booleana

Exercícios de Tabela Verdade

Exercícios Práticos de Programação

Recapitulação

# Operadores Aritméticos

# O que são Operadores?

**Operadores são símbolos que realizam operações sobre valores.**

**Analogia matemática:**

- Na matemática: $5 + 3 = 8$
- O símbolo $+$ é o operador
- Os números 5 e 3 são os operandos
- O resultado é 8

**Em Python é igual:**

```
resultado = 5 + 3
```

*Python tem operadores para tudo: aritmética, comparação, lógica e mais!*

# Operadores Aritméticos Básicos

**Os 7 operadores matemáticos do Python:**

| Operador | Nome | Exemplo | Resultado |
|---|---|---|---|
| + | Adição | `10 + 3` | 13 |
| - | Subtração | `10 - 3` | 7 |
| * | Multiplicação | `10 * 3` | 30 |
| / | Divisão | `10 / 3` | `3.333...` |
| // | Divisão Inteira | `10 // 3` | 3 |
| % | Resto (Módulo) | `10 % 3` | 1 |
| ** | Potenciação | `10 ** 3` | 1000 |

**Todos retornam um valor numérico!**

# Adição (+) e Subtração (-)

**Os operadores mais simples:**

```python
# Adicao
soma = 15 + 7
print(soma)  # 22

# Subtracao
diferenca = 15 - 7
print(diferenca)  # 8

# Com variaveis
a = 10
b = 5
resultado = a + b
print(resultado)  # 15

# Numeros negativos
negativo = 5 - 10
print(negativo)  # -5
```

# Multiplicação (*) e Divisão (/)

**Multiplicar e dividir:**

```
# Multiplicacao
produto = 6 * 7
print(produto)  # 42

# Divisao (SEMPRE retorna float!)
quociente = 10 / 2
print(quociente)  # 5.0 (nao 5!)

divisao2 = 10 / 3
print(divisao2)  # 3.3333333333333335

# Multiplicacao com float
area = 3.14 * (5 ** 2)
print(area)  # 78.5
```

**Importante:** Divisão / sempre retorna `float`, mesmo se exato!

# Divisão Inteira (//) - O Operador Secreto

**Retorna apenas a parte inteira da divisão:**

```python
# Divisao normal
print(10 / 3)    # 3.3333333333333335

# Divisao inteira (ignora decimais)
print(10 // 3)   # 3

# Outros exemplos
print(17 // 5)   # 3
print(20 // 4)   # 5
print(7 // 2)    # 3

# Com negativos
print(-10 // 3) # -4 (arredonda para baixo!)
```

**Quando usar:** Quando você quer apenas a parte inteira, sem decimais.

# Módulo (%) - O Resto da Divisão

**Retorna o resto da divisão:**

```
# Resto da divisao
print(10 % 3)    # 1 (10 = 3*3 + 1)
print(17 % 5)    # 2 (17 = 5*3 + 2)
print(20 % 4)    # 0 (divisao exata!)

# Aplicacao classica: verificar par/impar
numero = 7
resto = numero % 2
print(resto)  # 1 (impar)

numero2 = 8
resto2 = numero2 % 2
print(resto2)  # 0 (par!)
```

**Dica:** Se `n % 2 == 0`, então `n` é par!

# Potenciação (**) - Poder Matemático

**Eleva um número a uma potência:**

```python
# Potenciacao basica
print(2 ** 3)    # 8 (2 * 2 * 2)
print(5 ** 2)    # 25 (5 * 5)
print(10 ** 3)   # 1000

# Raiz quadrada (potencia fracionaria!)
print(9 ** 0.5)    # 3.0 (raiz quadrada de 9)
print(27 ** (1/3))  # 3.0 (raiz cubica de 27)

# Potencias negativas (fracoes)
print(2 ** -1)  # 0.5 (1/2)
print(10 ** -2) # 0.01 (1/100)
```

**Atenção:** `2 ** 3` é diferente de `2 ^ 3` (que não funciona em Python!)

# Precedência de Operadores

**Ordem de execução das operações (como na matemática):**

1. **Parênteses** ( )
2. **Potenciação** **
3. **Multiplicação, Divisão, Divisão Inteira, Módulo** * / // %
4. **Adição, Subtração** + -

```python
# Sem parenteses
resultado1 = 2 + 3 * 4
print(resultado1)  # 14 (nao 20!)

# Com parenteses
resultado2 = (2 + 3) * 4
print(resultado2)  # 20

# Complexo
resultado3 = 10 + 2 ** 3 * 4 - 5
print(resultado3)  # 10 + 2*4 - 5 = 10 + 32 - 5 = 37
```

# Exercício Mental: Precedência

**Qual o resultado de cada expressão?**

1. `5 + 3 * 2`
2. `(5 + 3) * 2`
3. `10 / 2 + 3`
4. `10 / (2 + 3)`
5. `2 ** 3 ** 2`
6. `100 - 25 * 3 + 10`

# Exercício Mental: Precedência

**Qual o resultado de cada expressão?**

1. `5 + 3 * 2`
2. `(5 + 3) * 2`
3. `10 / 2 + 3`
4. `10 / (2 + 3)`
5. `2 ** 3 ** 2`
6. `100 - 25 * 3 + 10`

**Respostas:**

1. `11` (3*2=6, depois 5+6)
2. `16` (parênteses primeiro)
3. `8.0` (10/2=5.0, depois 5.0+3)
4. `2.0` (2+3=5, depois 10/5)
5. `512` (3**2=9, depois 2**9)
6. `35` (25*3=75, depois 100-75+10)

# Operadores Relacionais

# Comparando Valores

**Operadores relacionais comparam dois valores e retornam `bool`.**

| Operador | Significado | Exemplo | Resultado |
|---|---|---|---|
| `==` | Igual a | `5 == 5` | `True` |
| `!=` | Diferente de | `5 != 3` | `True` |
| `>` | Maior que | `7 > 3` | `True` |
| `<` | Menor que | `7 < 3` | `False` |
| `>=` | Maior ou igual | `5 >= 5` | `True` |
| `<=` | Menor ou igual | `3 <= 5` | `True` |

**SEMPRE retornam `True` ou `False`!**

# Operadores Relacionais em Ação

**Exemplos práticos:**

```
idade = 18
maioridade = 18

# Igualdade
print(idade == maioridade)  # True
print(idade == 17)          # False

# Desigualdade
print(idade != 17)  # True

# Comparacoes
nota = 7.5
print(nota >= 7.0)  # True (aprovado!)
print(nota < 6.0)   # False

# Com strings
nome = "Maria"
```

# Cuidado: = vs ==

**ERRADO:**

```
x = 5
if x = 5:   # ERRO!
    print("cinco")
```

= é atribuição!

**CORRETO:**

```
x = 5
if x == 5:   # Certo!
    print("cinco")
```

== é comparação!

**Regra mnemônica:**

- = (um igual) → "recebe", "vira", "armazena"
- == (dois iguais) → "é igual a?", "compara com"

# Operadores Lógicos e Álgebra Booleana

# Álgebra Booleana: A Matemática do True/False

**George Boole (1815-1864): Matemático inglês que criou a álgebra booleana.**

**Conceito:** Matemática que trabalha apenas com dois valores:

- **Verdadeiro** (True, 1, ligado, sim)
- **Falso** (False, 0, desligado, não)

**Aplicações modernas:**

- Circuitos digitais (computadores!)
- Bancos de dados (SQL)
- Buscadores (Google)
- Programação (condicionais)

*Sem Booleanos, não existiriam computadores!*

# Os 3 Operadores Lógicos

**Operadores que combinam valores booleanos:**

1. **AND** (E) - `and`
   - Verdadeiro só se AMBOS são verdadeiros
   - Exemplo: "Tem 18 anos **E** tem CNH"
2. **OR** (OU) - `or`
   - Verdadeiro se PELO MENOS UM é verdadeiro
   - Exemplo: "É sábado **OU** é domingo"
3. **NOT** (NÃO) - `not`
   - Inverte o valor
   - Exemplo: "**NÃO** está chovendo"

# Tabela Verdade: AND (E)

**AND só é verdadeiro quando AMBOS são verdadeiros:**

| A | B | A AND B |
|---|---|---|
| True | True | **True** |
| True | False | False |
| False | True | False |
| False | False | False |

**Exemplo real:** Para entrar na festa, precisa ter convite **AND** ter mais de 18 anos.

# Tabela Verdade: OR (OU)

**OR é verdadeiro quando PELO MENOS UM é verdadeiro:**

| A | B | A OR B |
|---|---|---|
| True | True | **True** |
| True | False | **True** |
| False | True | **True** |
| False | False | False |

**Exemplo real:** Pode faltar aula se está doente **OR** tem atestado médico.

# Tabela Verdade: NOT (NÃO)

**NOT inverte o valor booleano:**

| A | NOT A |
|---|---|
| True | False |
| False | True |

**Exemplo real:** Se **NOT** está logado, mostre tela de login.

*NOT é o mais simples: apenas inverte!*

# Operadores Lógicos em Python

**Sintaxe em Python:**

```python
# AND
tem_carteira = True
maior_18 = True
pode_dirigir = tem_carteira and maior_18
print(pode_dirigir)  # True

# OR
sabado = False
domingo = True
fim_de_semana = sabado or domingo
print(fim_de_semana)  # True

# NOT
chovendo = False
pode_sair = not chovendo
print(pode_sair)  # True
```

# Combinando Operadores Relacionais e Lógicos

```python
idade = 20
tem_cnh = True

# Pode dirigir?
pode_dirigir = (idade >= 18) and tem_cnh
print(pode_dirigir)  # True

# Sistema de aprovacao
nota1 = 7.5
nota2 = 8.0
presenca = 85

aprovado = (nota1 >= 6.0) and (nota2 >= 6.0) and (presenca >= 75)
print(aprovado)  # True

# Fim de semana ou feriado
dia = "sabado"
feriado = False
folga = (dia == "sabado" or dia == "domingo") or feriado
print(folga)  # True
```

# Exercícios de Tabela Verdade

# Exercício 1: Complete a Tabela (AND)

**Preencha os resultados (faça no papel):**

| P | Q | P AND Q |
|---|---|---|
| V | V | ? |
| V | F | ? |
| F | V | ? |
| F | F | ? |

# Exercício 1: Complete a Tabela (AND)

**Preencha os resultados (faça no papel):**

| P | Q | P AND Q |
|---|---|---|
| V | V | ? |
| V | F | ? |
| F | V | ? |
| F | F | ? |

**Respostas:**

| | | |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | F |

# Exercício 2: Complete a Tabela (OR)

**Preencha os resultados (faça no papel):**

| P | Q | P OR Q |
|---|---|---|
| V | V | ? |
| V | F | ? |
| F | V | ? |
| F | F | ? |

# Exercício 2: Complete a Tabela (OR)

**Preencha os resultados (faça no papel):**

| P | Q | P OR Q |
|---|---|---|
| V | V | ? |
| V | F | ? |
| F | V | ? |
| F | F | ? |

**Respostas:**

| | | |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | V |
| F | V | V |
| F | F | F |

# Exercício 3: Tabela Composta (AND + NOT)

**Complete: P AND (NOT Q)**

| P | Q | NOT Q | P AND (NOT Q) |
|---|---|---|---|
| V | V | ? | ? |
| V | F | ? | ? |
| F | V | ? | ? |
| F | F | ? | ? |

# Exercício 3: Tabela Composta (AND + NOT)

**Complete: P AND (NOT Q)**

| P | Q | NOT Q | P AND (NOT Q) |
|---|---|---|---|
| V | V | ? | ? |
| V | F | ? | ? |
| F | V | ? | ? |
| F | F | ? | ? |

**Respostas:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| V | V | F | F |
| V | F | V | V |
| F | V | F | F |
| F | F | V | F |

# Exercício 4: Tabela Complexa

**Complete: (P OR Q) AND (NOT P)**

| P | Q | P OR Q | NOT P | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | V | ? | ? | ? |
| V | F | ? | ? | ? |
| F | V | ? | ? | ? |
| F | F | ? | ? | ? |

# Exercício 4: Tabela Complexa

**Complete: (P OR Q) AND (NOT P)**

| P | Q | P OR Q | NOT P | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | V | ? | ? | ? |
| V | F | ? | ? | ? |
| F | V | ? | ? | ? |
| F | F | ? | ? | ? |

**Respostas:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F |
| V | F | V | F | F |
| F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | F |

# Exercício 5: Desafio XOR (OU Exclusivo)

**XOR é verdadeiro quando os valores são DIFERENTES.**

**Complete a tabela para: (P OR Q) AND NOT (P AND Q)**

| P | Q | P OR Q | P AND Q | XOR |
|---|---|---|---|---|
| V | V | ? | ? | ? |
| V | F | ? | ? | ? |
| F | V | ? | ? | ? |
| F | F | ? | ? | ? |

# Exercício 5: Desafio XOR (OU Exclusivo)

**XOR é verdadeiro quando os valores são DIFERENTES.**

**Complete a tabela para: (P OR Q) AND NOT (P AND Q)**

| P | Q | P OR Q | P AND Q | XOR |
|---|---|---|---|---|
| V | V | ? | ? | ? |
| V | F | ? | ? | ? |
| F | V | ? | ? | ? |
| F | F | ? | ? | ? |

**Respostas:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F |
| V | F | V | F | V |
| F | V | V | F | V |
| F | F | F | F | F |

# Exercícios Práticos de Programação

# Exercício 6: Calculadora de Média

**Desafio (5 min):**

Crie um programa que:

1. Peça 3 notas ao usuário
2. Calcule a média
3. Verifique se a média é >= 7.0
4. Exiba "True"se sim ou "False"se não

**Esqueleto:**

```
nota1 = float(input("Nota 1: "))
nota2 = float(input("Nota 2: "))
nota3 = float(input("Nota 3: "))

media = _________________

aprovado = _________________
```

# Exercício 7: Verificador de Triângulo

**Desafio (10 min):**

Um triângulo existe se: cada lado é menor que a soma dos outros dois.

```
# Receba 3 lados
a = float(input("Lado A: "))
b = float(input("Lado B: "))
c = float(input("Lado C: "))

# Verifique se forma triangulo
# Condicao: a < b+c AND b < a+c AND c < a+b
eh_triangulo = _________________________

print(f"Forma triangulo? {eh_triangulo}")

# BONUS: Calcule o perimetro se for triangulo
if eh_triangulo:
    perimetro = ___________
    print(f"Perimetro: {perimetro}")
```

# Exercício 8: Par ou Ímpar

**Desafio (5 min):**

Use o operador módulo (%) para verificar se um número é par.

```
numero = int(input("Digite um numero: "))

# Um numero e par se o resto da divisao por 2 e 0
eh_par = __________________

print(f"{numero} e par? {eh_par}")

# BONUS: Crie a variavel eh_impar
eh_impar = __________________
print(f"{numero} e impar? {eh_impar}")
```

**Teste:** 10 é par (True), 7 é ímpar (True)

# Exercício 9: Intervalo de Números

**Desafio (10 min):**

Verifique se um número está entre 10 e 20 (inclusive).

```
numero = int(input("Digite um numero: "))

# Numero deve ser >= 10 E <= 20
no_intervalo = _________________________

print(f"{numero} esta entre 10 e 20? {no_intervalo}")

# BONUS: Verifique se esta FORA do intervalo
fora_intervalo = ________________________

print(f"{numero} esta fora? {fora_intervalo}")
```

**Teste:** 15 → True, 25 → False

# Exercício 10: Ano Bissexto

**Desafio (15 min):**

Um ano é bissexto se:

- É divisível por 4 E
- NÃO é divisível por 100 OU é divisível por 400

```python
ano = int(input("Digite um ano: "))

# Divisiveis
div4 = (ano % 4 == 0)
div100 = (ano % 100 == 0)
div400 = (ano % 400 == 0)

# Logica do bissexto
bissexto = div4 and (not div100 or div400)

print(f"{ano} e bissexto? {bissexto}")
```

# Exercício 11: Calculadora IMC

**Desafio (10 min):**

Calcule o IMC e classifique como saudável (18.5 <= IMC < 25).

```
peso = float(input("Peso (kg): "))
altura = float(input("Altura (m): "))

# Calcule IMC
imc = peso / (altura ** 2)

# Verifique se e saudavel
saudavel = (imc >= 18.5) and (imc < 25)

print(f"IMC: {imc:.2f}")
print(f"IMC saudavel? {saudavel}")
```

**Teste:** 70kg, 1.75m → IMC = 22.86 (saudável)

# Exercício 12: Jogo de Adivinhação com Dicas

**Desafio Final (15 min):**

```python
# Numero secreto
secreto = 42

# Usuario tenta adivinhar
palpite = int(input("Adivinhe o numero (1-100): "))

# Verificacoes
acertou = (palpite == secreto)
muito_baixo = (palpite < secreto - 10)
muito_alto = (palpite > secreto + 10)
perto = not acertou and not muito_baixo and not muito_alto

print(f"Acertou? {acertou}")
print(f"Muito baixo? {muito_baixo}")
print(f"Muito alto? {muito_alto}")
print(f"Perto? {perto}")
```

# Recapitulação

# O que Aprendemos Hoje

**Operadores e Expressões:**

1. Aritméticos: +, -, *, /, //, %, **
2. Precedência: Parênteses → Potência → * / → + -
3. Relacionais: ==, !=, >, <, >=, <=
4. Lógicos: AND, OR, NOT
5. Tabelas Verdade: Ferramental essencial
6. Expressões Compostas: Combinando tudo!

**Você agora domina a base da lógica computacional!**

*Próximo passo: Usar isso em estruturas de decisão (if/else).*

# Dicas Importantes

**Para dominar operadores:**

1. **Pratique tabelas verdade no papel**
   - Faça sem olhar as respostas primeiro
   - Depois verifique no Python
2. **Use parênteses quando em dúvida**
   - Deixa o código mais claro
   - Evita erros de precedência
3. **Lembre: = atribui, == compara**
   - Erro #1 de iniciantes!
4. **Teste suas expressões no interpretador**
   - Digite direto no Python para ver resultado

# Desafio para Casa

**Projetos Práticos:**

1. **Calculadora Completa:**
   - Peça 2 números e uma operação (+, -, *, /, **)
   - Execute a operação escolhida
   - Exiba o resultado formatado
2. **Verificador de Senha Forte:**
   - Senha deve ter >= 8 caracteres
   - Use `len(senha)` para comprimento
   - Verifique com operadores lógicos
3. **Conversor de Unidades:**
   - Celsius ↔ Fahrenheit ↔ Kelvin
   - Use fórmulas matemáticas
   - Exiba todas as conversões

# Dúvidas e Encerramento

**Momento para perguntas!**

**Contato:**

`joao.quentino@dcomp.ufs.br`

## Obrigado!

Na próxima aula: Estruturas de Decisão (if/elif/else)!